# Sprawozdanie – analiza danych IoT

## 1. Cel

Celem ćwiczenia była analiza danych pochodzących z domowego systemu IoT oraz ich wizualizacja. W ramach zadania wykorzystano bibliotekę Pandas do wczytania i przetwarzania danych z pliku CSV, a następnie przedstawiono je w formie wykresów.

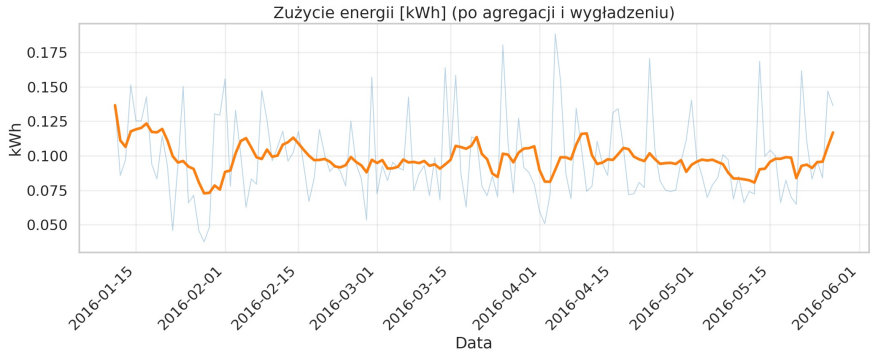
## 2. Dane

Dane zostały wczytane z pliku CSV przy użyciu biblioteki Pandas.

## 3. Wykresy

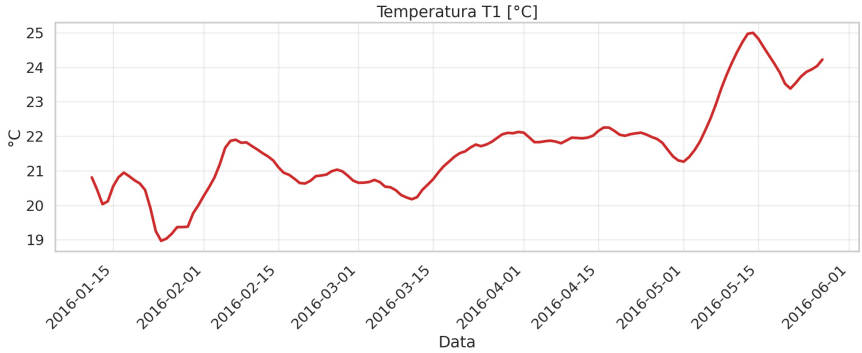
### Zużycie energii

Wykres przedstawia zmiany zużycia energii w czasie.



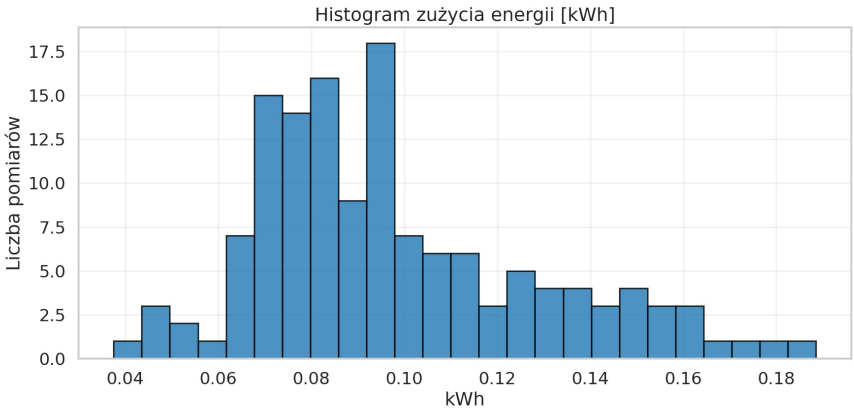

### Temperatura

Wykres przedstawia zmiany temperatury w czasie.




### Histogram

Wykres przedstawia rozkład wartości zużycia energii.




# 4. Wnioski

Zużycie energii wykazuje duże wahania w czasie.Można zauważyć okresy większego i mniejszego zużycia. Temperatura może mieć wpływ na zużycie energii. Dane wykazują korelacje między niektórymi zmiennymi.